TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 2. Bất đẳng thức và tính chất

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Bất đẳng thức

Ghi nhớ

Các hệ thức dạng $a > b$, $a < b$, $a \geq b$, $a \leq b$ gọi là **bất đẳng thức**; a là vế trái, b là vế phải.

Ví dụ: $-5 < 2$; $x^2 \geq 0$ với mọi số x.

2. Tính chất

Ghi nhớ

- **Cộng cùng một số** vào hai vế: chiều giữ nguyên. Nếu $a > b$ thì $a + c > b + c$.
- **Nhân với số dương**: chiều giữ nguyên. Nếu $a > b$ và $c > 0$ thì $ac > bc$.
- **Nhân với số âm**: **đổi chiều**. Nếu $a > b$ và $c < 0$ thì $ac < bc$.
- **Bắc cầu**: nếu $a > b$ và $b > c$ thì $a > c$.

Ví dụ 1

Cho $a > b$. So sánh $-3a$ và $-3b$.

Nhân hai vế với $-3 < 0$ nên đổi chiều: $-3a < -3b$.

Ví dụ 2

Cho $a < b$. So sánh $2a + 5$ và $2b + 5$.

Nhân với $2 > 0$: $2a < 2b$. Cộng 5 vào hai vế: $2a + 5 < 2b + 5$.

Lỗi hay gặp

- Nhân (hoặc chia) hai vế với số âm nhưng quên đổi chiều bất đẳng thức.
- Cho rằng $a > b$ thì $a^2 > b^2$. Sai khi có số âm: $-1 > -2$ nhưng $1 < 4$.
- Nhầm "≥" (lớn hơn hoặc bằng) với ">" (lớn hơn hẳn).

3. Bài tự luyện

1. Cho $a < b$. So sánh: $a - 7$ và $b - 7$; $-2a$ và $-2b$; $3a + 1$ và $3b + 1$.

2. Chứng minh: nếu $a > b$ thì $5 - 2a < 5 - 2b$.

3. Đúng hay sai? (a) $x^2 \geq 0$ với mọi x. (b) Nếu $a > b$ thì $a/c > b/c$ với mọi $c \neq 0$.

Đáp án bài tự luyện

1. $a - 7 < b - 7$; $-2a > -2b$; $3a + 1 < 3b + 1$.

2. Nhân với -2 (đổi chiều): $-2a < -2b$. Cộng 5 vào hai vế: $5 - 2a < 5 - 2b$.

3. (a) Đúng. (b) Sai, vì nếu $c < 0$ thì phải đổi chiều.